

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <u>Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride</u> |
| Cat No. :                 | <b>H27576</b>                                              |
| CAS-nro                   | 73364-10-0                                                 |
| Molekyylikaava            | C <sub>18</sub> H <sub>26</sub> Cl <sub>2</sub> Zr         |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                          |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## **Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## **Ympäristövaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## **2.2. Merkinnät**

Ei vaadita.

## **2.3. Muut vaarat**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

### **3.1. Aineet**

| Aineosa                                                                      | CAS-nro    | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | 416-980-1 | 97             | -                                                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## **KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET**

### **4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

#### **Joutuminen silmään**

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.

#### **Ihokosketus**

Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.

#### **Nieleminen**

Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.

#### **Hengitys**

Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.

#### **Itsesuojaus ensiavussa**

Ei erityisiä varotoimia.

### **4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Vesi.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Räjähävyys.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Sisältö on säilytettävä argon alla.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                                                                   | Euroopan unioni            | Englanti                                   | Ranska                                            | Belgia     | Espanja                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium, bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- |                            | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr |                                                   |            | STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m³ (8 horas) |
| Aineosa                                                                   | Italia                     | Saksa                                      | Portugali                                         | Alankomaat | Suomi                                                                    |
| Zirconium, bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- |                            |                                            | STEL: 10 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m³ 8 horas |            |                                                                          |
| Aineosa                                                                   | Itävalta                   | Tanska                                     | Sveitsi                                           | Puola      | Norja                                                                    |
| Zirconium, bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden |                                            | TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden                            |            | TWA: 5 mg/m³ 8 timer                                                     |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

**Tekniset torjuntatoimenpiteet**  
Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Henkilönsuojaimet</b> |                                                                                                               |
| <b>Silmiensuojaus</b>    | Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166) |
| <b>Käsien suojaus</b>    | Suojakäsineet                                                                                                 |

| Käsinemateriaali    | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Kertakäyttökäsineet | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.                                                                                                                                                                          |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Hiukkaset suodattaa |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Ylläpidä riittävä tuuletus                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                         |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                                |                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Kiinteä aine                   |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Valkoinen                      |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | 97 - 102 °C / 206.6 - 215.6 °F |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Ei sovellu                     | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Räjähdyksrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa          | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>pH</b>                                  | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Ei sovellu                     | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa          |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                                |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Höyrynpaine             | Tietoja ei saatavissa |              |
| Tiheys / Ominaispaino   | Tietoja ei saatavissa |              |
| Irtotiheys              | Tietoja ei saatavissa |              |
| Höyryn tiheys           | Ei sovellu            | Kiinteä aine |
| Hiukkasten ominaisuudet | Tietoja ei saatavissa |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C18 H26 Cl2 Zr            |
| Molekyylipaino  | 404.52                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.        |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen ilmalle. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. Emäkset. Voimakkaat hapettimet. Alkoholit. Halogeenit. Metallit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetiedot | Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Suun kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Ihon kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Hengitys    | Tietoja ei saatavissa |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| b) ihosyövyttävyyttä/ihoärsytys; | Tietoja ei saatavissa |
|----------------------------------|-----------------------|

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; | Tietoja ei saatavissa |
|--------------------------------------|-----------------------|

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; | Tietoja ei saatavissa |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Ei sovellu  
Kiinteä aine

Muut haitalliset vaikutukset Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys  
Ekotoksisuusvaikutukset Ei saa tyhjentää viemäriin.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa

12.3. Biokertyvyys Tietoja ei saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet  
Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

Likaantunut pakkaus

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN3261

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Oikea tekninen nimi

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

III

### ADR

14.1. YK-numero

UN3261

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Oikea tekninen nimi

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

III

### IATA

14.1. YK-numero

UN3261

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Oikea tekninen nimi

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

III

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n  
asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                                      | CAS-nro    | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | -      | 416-980-1 | -   | X     | X    | 2014-3-59<br>53 | -    | -    |

| Aineosa                                                                      | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | X    | ACTIVE                                              | -   | X    | -    | -     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                                      | CAS-nro    | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | -                                                             | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)              | -                                                                                                                     |

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                                          | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>bis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-butyl-2,<br>4-cyclopentadien-1-yl]dichloro- | 73364-10-0 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

### Kansalliset säännökset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

### KOHTA 16: MUUT TIEDOT

#### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

##### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljustrajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

#### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

30-tammi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)dichloride

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**